

Final Project Presentation

OpenCloud Compute Console

Ubuntu Multipass VM manage করার জন্য একটি secure, role-based, EC2-inspired web dashboard.

Next.js

TypeScript

PostgreSQL

Prisma

Multipass CLI

এই প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য

Problem

Ubuntu Multipass VM manage করার জন্য সাধারণ user-friendly web console দরকার।

Solution

একটি dashboard যেখানে instance, image, network, volume, security, metrics ইত্যাদি এক জায়গা থেকে দেখা যাবে।

Target User

Cloud admin, project user, viewer এবং educational lab environment.

Important Point

এটি AWS নয়; UI inspiration EC2-style, কিন্তু backend target Multipass CLI.

কোন কোন technology ব্যবহার করা হয়েছে

Frontend

Next.js App Router, React, TypeScript, Tailwind CSS, Radix UI, Lucide icons.

Backend

Next.js API routes, server-only Multipass service layer, Zod validation.

Database

PostgreSQL database এবং Prisma ORM দিয়ে schema, migration, seed manage করা হয়েছে।

Authentication

Auth.js / NextAuth credentials login, JWT session এবং bcrypt password hashing.

Testing

Vitest unit test, Playwright end-to-end testing setup.

Deployment

Docker, Docker Compose এবং Nginx reverse proxy configuration.

Request flow কীভাবে কাজ করে



Browser কখনো সরাসরি Multipass command call করে না। সব request protected server-side API route দিয়ে যায়।

Multipass workflow mapping

host access

Authentication, host setting validation এবং Multipass command access manage করার জন্য।

Multipass VM

Virtual machine instance, flavor, key pair, start/stop/delete action manage করার জন্য।

Multipass image + Multipass network

Image list, network, subnet, network address, security group manage করার জন্য।

Multipass storage + Telemetry

Volume, attachment, storage এবং utilization metrics দেখানোর জন্য।

Implemented Features

বর্তমানে project-এ যা কাজ করছে

- Secure login system with Auth.js credentials provider.
- User management: create, update, role change, password reset.
- Role-based access control: ADMIN, USER, VIEWER.
- Application settings, user preferences, notifications এবং activity logs.
- Dashboard shell, sidebar navigation, responsive UI states.
- Instance API Multipass CLI call করে; CLI unavailable হলে safe local fallback নেয়।
- Images, key pairs, networks, security groups, volumes, snapshots, billing এবং search API-backed.

Security design

Password

Password plain text রাখা হয় না;
bcrypt hash store করা হয়।

Credential

Multipass host access setting
server-side থাকে এবং AES-256-
GCM দিয়ে encrypt করার helper
আছে।

RBAC

প্রতিটি sensitive API route
permission check করে।

Headers

CSP, X-Frame-Options, nosniff,
Referrer-Policy middleware থেকে
set হয়।

Validation

Zod schema দিয়ে request payload
validate করা হয়।

Audit Log

Login, user create/update, settings
change safe audit message সহ
record হয়।

Database-এ কী কী রাখা হয়

01

User & Session

User, Account, Session,
VerificationToken.

02

Cloud Config

MultipassConnection, encrypted
host setting, host, driver, socket
path.

03

Operation Data

ActivityLog, ResourceOperation,
Notification, UserPreference.

Multipass resource state duplicate করে database-এ full copy রাখা হয় না; Multipass VM state source of truth হিসেবে ধরা হয়েছে।

Run Process

Project কীভাবে run করতে হয়

```
cp .env.example .env  
npm install  
docker compose up -d postgres  
npm run prisma:generate  
npm run prisma:migrate  
npm run db:seed  
npm run dev
```

Local app: <http://localhost:3000>

Docker Nginx proxy: <http://localhost:8080>

Current Status

বর্তমান limitation এবং honest status

- Authentication, user-role, settings, logs এবং UI foundation ready.
- Instance list, launch, action এবং details Multipass CLI try করে; CLI না থাকলে local fallback নেয়।
- Cloud-like resources database/control-plane level-এ API-backed.
- AWS-only concepts যেমন true Elastic IP routing বা EBS block device host automation ছাড়া limited.

এই design real infrastructure না থাকলেও app crash না করে honest fallback এবং clear limitation দেখায়।

Possible Questions

প্রেজেন্টেশনে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে

- এই project-এর main objective কী?
- AWS আর Ubuntu Multipass-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
- Browser থেকে সরাসরি Multipass call না করার কারণ কী?
- Auth.js, Prisma, PostgreSQL কেন ব্যবহার করা হয়েছে?
- Role-based permission কীভাবে enforce হয়?
- Password এবং host access secret কীভাবে secure রাখা হয়েছে?
- Current limitation কী এবং next phase-এ কী implement করবেন?

Closing

Summary

OpenCloud Compute Console একটি secure, scalable foundation যেখানে user authentication, role management, database-backed settings, activity log এবং cloud dashboard UI তৈরি করা হয়েছে। Future phase-এ true metrics collector, host firewall automation, browser SSH terminal এবং stronger storage automation যোগ করা যাবে।

Secure

Role-based

Multipass-ready

Dockerized